

ANALYSIS III Übungsblatt 10

Diese Übungen können bis spätestens Montag 12.01.2026, 18 Uhr bei ILIAS als PDF-Datei abgegeben werden. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihre Übungsgruppe und Ihren Übungsgruppenleiter auf Ihre Abgabe.

Die **Präsenzaufgaben** werden im Tutorium diskutiert. Sie sollten sich also bis dahin Gedanken zu diesen Aufgaben gemacht haben, es sind aber keine Lösungen abzugeben. Diese Aufgaben werden nicht korrigiert.

Die **Hausaufgaben** sind schriftlich zu bearbeiten, die Lösungen können jeweils in der folgenden Woche abgegeben werden. Nach Abgabe werden Lösungsvorschläge veröffentlicht.

Alle Übungen sind für das Verständnis des Vorlesungsstoffs und als Vorbereitung der Klausur sehr wichtig!

Präsenzaufgabe 1. Betrachten Sie den Einheitskreis $\mathbb{S}^1 := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$. Zeigen Sie, dass $\mathbb{S}^1$ eine 1-dimensionale differenzierbare Untermannigfaltigkeit ist, indem Sie einen Atlas angeben.

Präsenzaufgabe 2. Sei $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y) := y \cdot \cos(x)$. Berechnen Sie $\int_{\mathbb{S}^1} f \, dV_1$.

Präsenzaufgabe 3. Sei $\mathbb{S}_+^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ und } z > 0\}$ die obere Halbkugel der 2-Sphäre. Berechnen Sie

$$\int_{\mathbb{S}_+^2} (x + y + z) \, dV_2.$$

Hausaufgabe 1 (Stereographische Projektionen). Sei $\mathbb{S}^n$ die Einheitskugel in $\mathbb{R}^{n+1}$, d.h. $\mathbb{S}^n := \{u \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|u\| = 1\}$. Wir definieren $N := (0, 0, \dots, 0, 1)$ und $S := (0, 0, \dots, 0, -1)$, sowie $U_N := \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ und $U_S := \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$.

- a) Seien $\varphi_N: U_N \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_S: U_S \rightarrow \mathbb{R}^n$ die stereographischen Projektionen durch N bzw. S , d.h. $\varphi_N(u)$ ist der Schnittpunkt der Geraden durch N und u mit der Hyperebene gegeben durch $u_{n+1} = 0$, und $\varphi_S(u)$ ist der Schnittpunkt der Geraden durch S und u mit der Hyperebene gegeben durch $u_{n+1} = 0$. Geben Sie φ_N, φ_S , sowie φ_N^{-1} und φ_S^{-1} explizit an.
- b) Zeigen Sie, dass φ_N und φ_S einen Atlas von $\mathbb{S}^n$ bilden. Zeigen Sie weiterhin, dass die Kartenwechsel durch

$$\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad \text{mit} \quad (\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(x) = \frac{x}{\|x\|^2}$$

und

$$\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad \text{mit} \quad (\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(y) = \frac{y}{\|y\|^2}.$$

gegeben sind.

- c) Bestimmen Sie die erste Fundamentalmatrix sowohl für die (lokale) Parametrisierung φ_N^{-1} als auch für φ_S^{-1} .

Hausaufgabe 2 (Einschaliges Hyperboloid). Sei $\mathbb{H}_1^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\mathbb{H}_1^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\}.$$

- a) Zeigen Sie, dass $\mathbb{H}_1^2$ eine 2-dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$ ist.
b) Bestimmen Sie den Flächeninhalt von $\mathbb{H}_1^2$ innerhalb eines Zylinders mit Radius $R > 1$.

Hinweis: Sie dürfen für festes $a \geq 0$ die Stammfunktion $\frac{1}{2}(z\sqrt{z^2+a} + a \ln(z + \sqrt{z^2+a}))$ von $\sqrt{z^2+a}$ verwenden.

Hausaufgabe 3 (Zweischaliges Hyperboloid). Sei $\mathbb{H}_2^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ gegeben durch

$$\mathbb{H}_2^n := \{(u_1, \dots, u_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid u_1^2 + \dots + u_n^2 - u_{n+1}^2 = -1 \text{ und } u_{n+1} > 0\}.$$

- a) Sei $\varphi: \mathbb{H}_2^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ die stereographische Projektion durch $S = (0, 0, \dots, 0, -1)$, d.h. $\varphi(u)$ ist der Schnittpunkt der Geraden durch S und u mit der Hyperebene gegeben durch $u_{n+1} = 0$. Was ist das Bild von φ ? Geben Sie φ und φ^{-1} explizit an.
b) Bestimmen Sie die erste Fundamentalmatrix zur Parametrisierung φ^{-1} .

Hausaufgabe 4 (Altklausur). Sei X eine Menge und seien $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{P}(X)$ zwei σ -Algebren.

- a) Ist $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ eine σ -Algebra?
b) Ist $\mathcal{A} := \{A_1 \cup A_2 \mid A_1 \in \mathcal{A}_1 \text{ und } A_2 \in \mathcal{A}_2\}$ eine σ -Algebra?